



اختبار الثلاثي الثاني

التمرين الأول: (06 نقاط)

بعد توجه الجزائر نحو الطاقات المتجددة، تم تزويد **جامع الجزائر الأعظم** الذي يعد أكبر مسجد في إفريقيا بأنظمة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والإنارة، مما يجعله أحد المعالم الدينية الصديقة للبيئة .
وقد تم تركيب ألواح شمسية على سطح المسجد لتوفير مصدر طاقة نظيف ومستدام، ويُعتبر جامع الجزائر الأعظم صرحاً صديقاً للبيئة، حيث تم دمج أنظمة الطاقة الشمسية في تصميمه لتلبية احتياجاته الطاقوية (**لاحظ الوثيقة-01**) .



الوثيقة -01

1. حدّد الفعل النهائي المراد تحقيقه من التركيبة في النهار.
2. شكّل السلسلة الوظيفية والسلسلة الطاقوية للتركيبة في هذه الحالة (النهار) .
3. حدّد الفعل النهائي المراد تحقيقه من التركيبة في الليل.
4. شكّل السلسلة الوظيفية والسلسلة الطاقوية للتركيبة في هذه الحالة (الليل) .
5. اذكر إحدى إيجابيات تزويد جامع الجزائر الأعظم بالطاقة الشمسية .

التمرين الثاني: (06 نقاط)

تعد ولاية **برج بوعرييج** قطباً صناعياً بارزاً في الجزائر، خاصة في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا، حيث تحتضن العديد من المصانع والشركات المتخصصة في إنتاج الأجهزة الكهربائية، وتستخدم هذه الأجهزة على نطاق واسع في مختلف المجالات بما في ذلك تجهيز المخابز، مما يساهم في تحسين جودة الإنتاج وكفاءة العمل .
تحتوي مخبزة لصناعة الخبز على الآلات التالية، استطاعة التحويل لكل منها كما يلي :

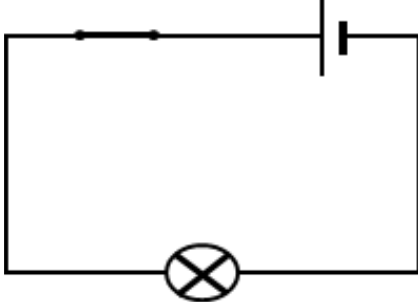
فرن كهربائي	آلة تشكيل الخبز	آلة تقسيم العجين	آلة العجن
38000w	500w	2200w	5300w

➤ لاحظ صاحب المخيظة فاتورة الكهرباء و الغاز فوجد أنّ الرمز : $PMD = 50kW$.

- 1- اشرح معنى الرمز PMD .
- 2- تحقّق مما إذا كان من الممكن تشغيل جميع الأجهزة في آن واحد علمًا بأن $(PMD = 50kW)$.
- 3- احسب الطّاقة المستهلكة من طرف هذه الأجهزة إذا اشتغلت بمعدل **4 ساعات في اليوم** .
- 4- جد التكلفة الكليّة للأجهزة خلال الثلاثي (ثلاثة أشهر)، إذا علمت أنّ ثمن الكيلوواط ساعي (Kwh) هو **1.5 DA** .

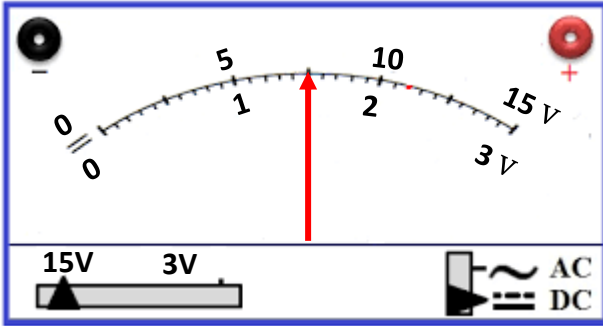
الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)

من أجل القيام بقياس شدة التيار الكهربائيّ المار في المصباح والتوتر الكهربائيّ بين طرفيه نقوم بتوصيل الجهاز (1) $\text{---} \text{A} \text{---}$ والجهاز (2) $\text{---} \text{V} \text{---}$ في الدارة الكهربائية المقابلة :



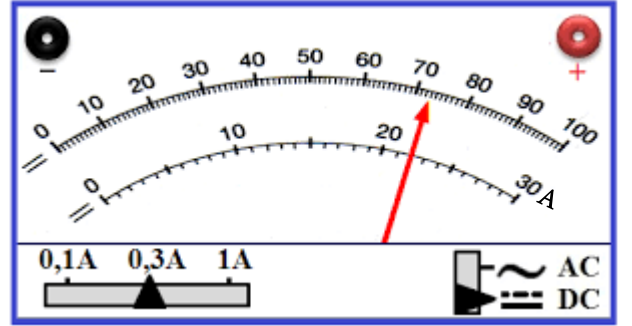
- 1- سمّ كل من الجهازين 1 و 2 .
- 2- أعد رسم المخطط، مبيّنًا عليه الاتجاه الاصطلاحي للتيار الكهربائي، ثم أضف إليه الجهازين 1 و 2 .
- 3- احسب قيمة شدة التيار الكهربائي I المقاسة (تمعن في الجهاز) .
- 4- احسب قيمة التوتر الكهربائي U المطبقة بين طرفي المصباح (تمعن في الجهاز) .
- 5- قدّم القواعد الأمنية الواجب اتخاذها قبل إجراء القياسات (لحماية أجهزة القياس) .

$$\frac{\text{القراءة} \times \text{المعيار}}{\text{السلم}} = \text{التوتر الكهربائي}$$



$$U = \frac{\dots \times \dots}{\dots} = \dots$$

$$\frac{\text{القراءة} \times \text{المعيار}}{\text{السلم}} = \text{شدة التيار الكهربائي}$$



$$I = \frac{\dots \times \dots}{\dots} = \dots$$

مرفعة عبد البركي

الأستاذ: مروش محمد
مادة العلوم الفيزيائية



SCAN ME



تقبل الله صيام الجميع

02/02



من إعداد الأستاذ: مروش محمد

الرقم	عناصر الإجابة		العلامة	
			مجزأة	مجموع
	(1) الفعل النهائي المراد تحقيقه من التركيبة في النهار: هو شحن البطارية بالطاقة الشمسية . (2) السلسلة الوظيفية والسلسلة الطاقوية للتركيبة في هذه الحالة : أ- السلسلة الوظيفية : { 0.25 لكل فعل أداء و فعل حالة }		0.5	0.5
			5 × 0.25	1.25
	ب- السلسلة الطاقوية : { 0.25 لكل شكل (ط) و نمط تحويل (ط) }		5 × 0.25	1.25
	Ei		5 × 0.25	1.25
	(3) الفعل النهائي المراد تحقيقه من التركيبة في الليل: هو تشغيل المصباح بالبطارية (4) السلسلة الوظيفية والسلسلة الطاقوية للتركيبة في هذه الحالة : أ- السلسلة الوظيفية : { 0.25 لكل فعل أداء و فعل حالة }		0.5	0.5
			3 × 0.25	0.75
	ب- السلسلة الطاقوية : { 0.25 لكل شكل (ط) و نمط تحويل (ط) }		3 × 0.25	0.75
	Ei		3 × 0.25	0.75
	(5) إحدى إيجابيات تزويد جامع الجزائر الأعظم بالطاقة الشمسية : ✓ الاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية ✓ توفير المال ✓ صديقة للبيئة، أي أنها آمنة ونظيفة على كل الكائنات الحية. ✓ طاقة متجددة وغير قابلة للنفاذ ... إلخ		01	01

01

PMD : الإستطاعة المتوسطة المتوفرة

- نعم، يمكن تشغيل كل الأجهزة في آن واحد، لأن مجموع استطاعة الأجهزة أصغر

من الاستطاعة التي توفرها شركة الكهرباء $50kw > 46Kw$

02

$$P_t = 5300w + 2200w + 500w + 38000w = 46000w = 46Kw$$

- حساب الطاقة المستهلكة من طرف هذه الأجهزة:

لدينا: استطاعة الأجهزة: $P = 46000w$

مدة الاشتغال اليومي: $t = 4h$

1.5

$$E = P \times t = 46000 \times 4 = 184000wh = 184Kwh$$

- حساب تكلفة استهلاك الطاقة خلال ثلاثة أشهر (90 يوم):

1.5

$$= (184Kwh \times 90) \times 1.5DA = 24840DA$$

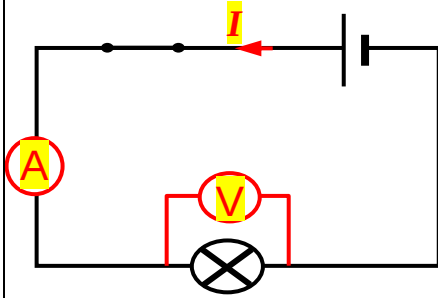
1 0.5+0.5

1- اسم كل من الجهازين 1 و 2 :

- الجهاز 1 : أمبير متر

- الجهاز 2 : فولط متر

2- أعد رسم المخطط، مبيّنًا عليه الاتجاه الاصطلاحي للتيار الكهربائي، ثم أضف إليه الجهازين 1 و 2



1.5 0.5 × 3

قيمة شدة التيار الكهربائي وقيمة التوتر الكهربائي :

3- قيمة شدة التيار الكهربائي : شدة التيار = $\frac{\text{القراءة} \times \text{المعيار}}{\text{السلم}}$

2 2

$$I = \frac{22 \times 0.3}{30} = 0.22A \quad \text{أو} \quad I = \frac{73 \times 0.3}{100} = 0.22A$$

4- قيمة التوتر الكهربائي : التوتر الكهربائي = $\frac{\text{القراءة} \times \text{المعيار}}{\text{السلم}}$

2 2

$$U = \frac{1.5 \times 15}{3} = 7.5V \quad \text{أو} \quad U = \frac{7.5 \times 15}{15} = 7.5V$$

5- القواعد الأمنية الواجب اتخاذها قبل القياس :

- يربط جهاز الأمبير متر على التسلسل في الدارة الكهربائية ويضبط الجهاز على نوع التيار المراد قياسه .

1.5 0.5 × 3

- يربط جهاز الفولط متر على التفرع ويضبط على نوع التوتر المراد قياسه .

- مراعاة قطبية الجهاز ونشرع في أكبر عيار (معيار) حفاظا على سلامة الجهاز و نقل منه عند الضرورة .